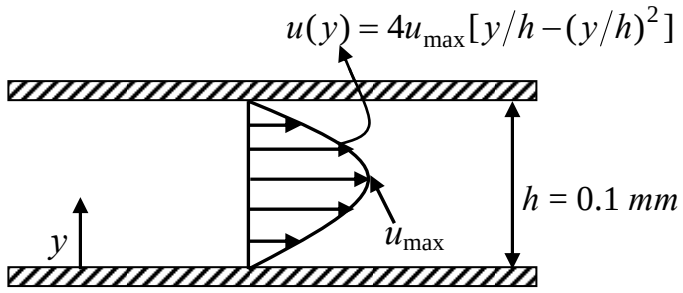
等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學
考試時間：2 小時　　座號：_____

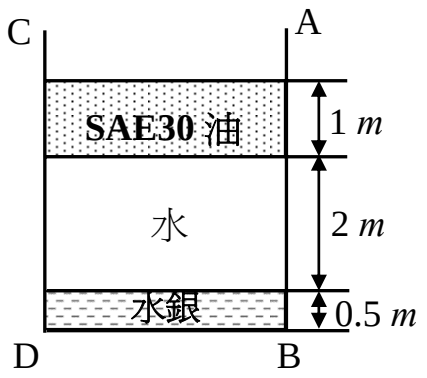
※注意：㈠可以使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、已知兩薄板間距 0.1 mm，其間充滿油（黏滯性μ=3.6×10^{-2} $N\cdot S/m^2$），若該油在薄板間以單一方向流動且達到穩態層流狀態時，其流速分布為$u(y)=4u_{\max}[y/h-(y/h)^2]$，其中$u_{\max}=0.02\,m/s$，詳如圖一所示，計算薄板受此流體運動的剪應力（Shear Stress）。（10 分）



圖一

二、已知一矩形桶子尺寸為 1 m×1 m×5 m，桶子中由上而下，分別為 SAE30 油（$\rho=880\,kg/m^3$），水（$\rho=998\,kg/m^3$），水銀（$\rho=13{,}550\,kg/m^3$），如圖二所示，計算桶子的 AB 面受流體作用力大小。（10 分）



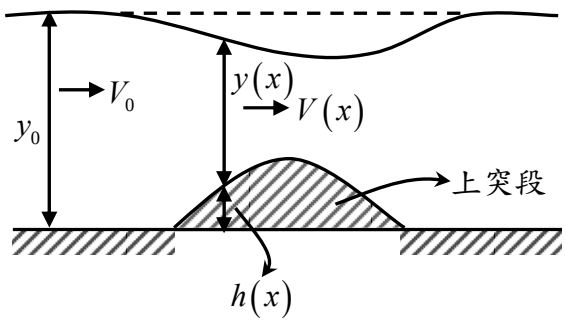
圖二

三、有一$\frac{1}{60}$縮小比例的水下刮泥葉片模型，在水洞中以 10 m/s 的水流進行模型試驗時，測得此模型的力矩為 2 $m\cdot N$，計算原型的水下刮泥葉片在污水池中實際操作時的運動速度。（假設水洞及污水池的溫度均為 10℃，且水的密度$\rho=1{,}000\,kg/m^3$，黏滯性$\mu=1.31\times10^{-3}\,N\cdot S/m^2$；污水的密度$\rho=1{,}026\,kg/m^3$，黏滯性$\mu=1.4\times10^{-3}\,N\cdot S/m^2$）。（10 分）

（請接第二頁）

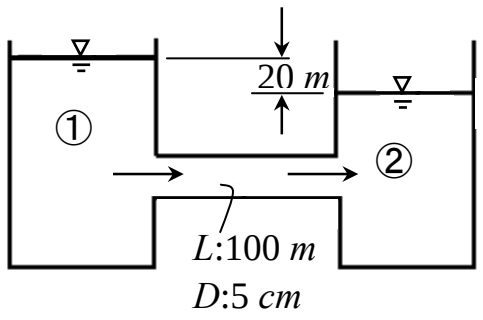
等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學

四、如圖三，一維渠道流，其中$V_0 = 1\ m/s$及$y_0 = 1\ m$，若其中上突段的最大高度$h_{\max} = 15\ cm$，求上突段最大高度（$h_{\max}$）處的水面最大下降量。（15 分）



圖三

五、圖四所示，兩水槽以一水平完全光滑的水管連通，其中管的長度 $L = 100\ m$，直徑 $D = 5\ cm$。兩水槽水面落差為 20 m，此系統水體溫度為 20℃，$\rho_w = 992\ kg/m^3$，$\mu = 0.001\ kg/m \cdot s$，且於①水槽與管路連接處的水頭損失係數為$K_{entr} = 0.5$，管路連接②水槽處的水頭損失係數為$K_{exit} = 1.0$，試計算管路的流量。（15 分）



圖四

六、某一集水區的降雨強度-延時-頻率關係式為

$$i = \frac{16T^{0.31}}{(t+2)^{0.66}}$$

其中 i：降雨強度（單位，公分/小時），t=延時（單位，分鐘），T：頻率（單位，年）
今有一場暴雨延時為 1 小時的平均降雨量 20 公分，計算此場暴雨的迴歸週期。（15 分）

（請接第三頁）

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：流體力學與水文學

七、已知一集水區其河道下游出口處一小時有效降雨延時的單位歷線如表一所示，且該集水區的土壤入滲指數$\phi = 10\,mm/hr$。若於今年十月十六日該集水區有場降雨強度延時如表二所示，計算該場降雨造成的直接逕流歷線。（25 分）

表一 單位歷線

時間 (*hr*)	單位歷線 (*cms*)	時間 (*hr*)	單位歷線 (*cms*)
0	0	8	91
1	38	9	79
2	75	10	53
3	113	11	32
4	188	12	10
5	163	13	5
6	120	14	2
7	102	15	0

表二 降雨強度延時

日期	降雨組體圖	
	t (*hr*)	P(*mm*)
Oct.16	13	6
	14	8
	15	25
	16	9
	17	
	總和	48